

Scratch

Crie um programa no Scratch para controlar um robô (sprite) que desenhe uma figura geométrica regular de n lados.

Entrada:

Número de lados ($n \geq 3$)

Tamanho do lado

Ideia principal:

Para desenhar o polígono, use o ângulo: $\theta = \frac{360}{n}$

A cada passo o robô deve:

- Andar o tamanho do lado
- Girar θ graus

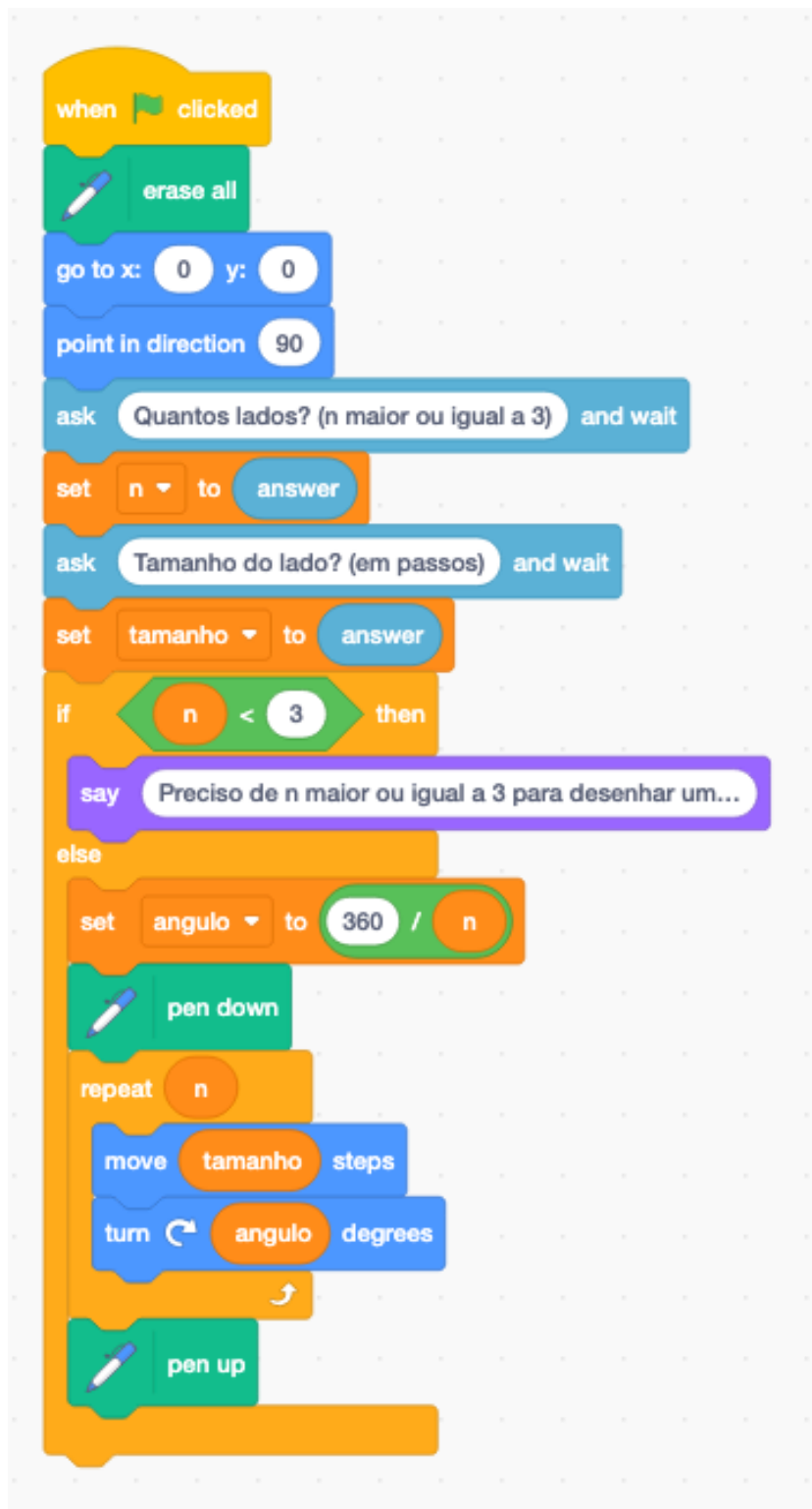
(Repetir isso n vezes)

Requisitos:

- Pedir os valores de n e tamanho
- Validar se $n \geq 3$
- Usar a caneta para desenhar
- Utilizar um laço de repetição
- Fechar a figura corretamente

CÓDIGO NO SCRATCH

O código também está disponível no arquivo anexo: `poligono_regular.sb3`



EXPLICAÇÃO DO ALGORITMO

1 Objetivo

Controlar o robô (sprite) no Scratch para desenhar um polígono regular de n lados, dados:

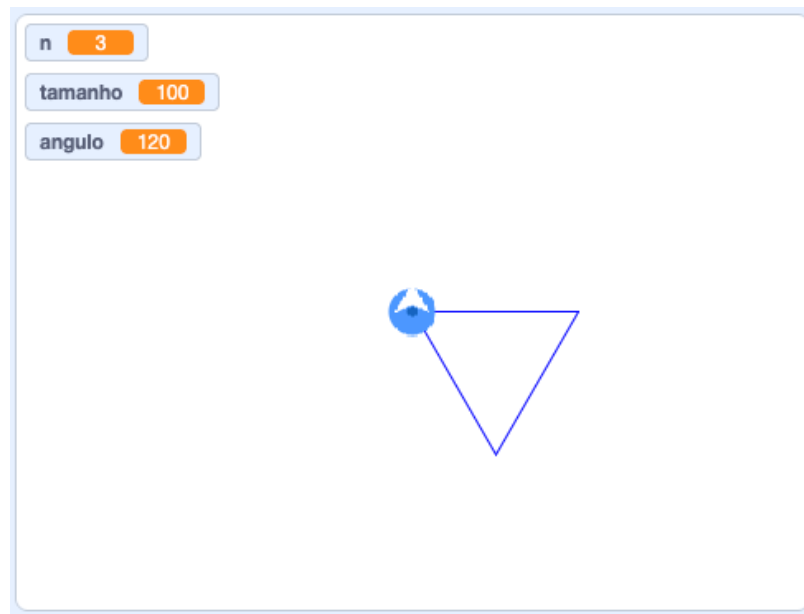
- n : número de lados ($n \geq 3$)
- tamanho: comprimento de cada lado em passos

2 Explicação passo a passo

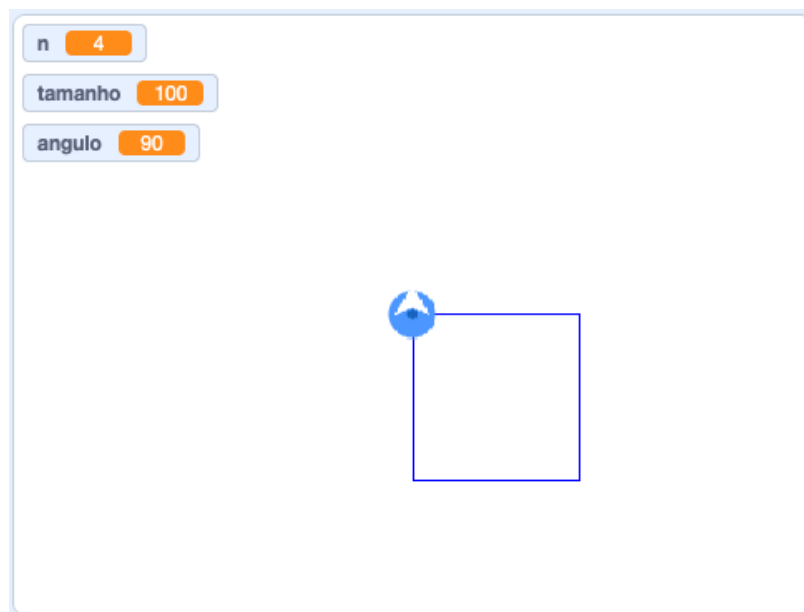
Etapa	O que faz	Motivo
Apagar a tela	Limpa desenhos anteriores	Evita sobrepor figuras de execuções passadas
Posicionar e apontar	Centraliza o robô e fixa a direção inicial	Garante que toda figura comece igual e fique enquadrada
Perguntar n e tamanho	Lê os dados de entrada do usuário	Torna o programa genérico (qualquer polígono)
Validar $n \geq 3$	Bloqueia entradas inválidas	Com $n < 3$ não existe polígono
Calcular: $\text{ângulo} = \frac{360}{n}$	Define o giro de cada vértice	Ponto central do algoritmo
Caneta para baixo	Ativa o "rastros"	Sem isso o robô se move mas não desenha
Laço repetir n vezes	Desenha um lado e gira, n vezes	Reaproveita a mesma lógica para todos os lados
Caneta para cima	Desativa o rastros	Evita riscos indesejados após terminar

TESTES

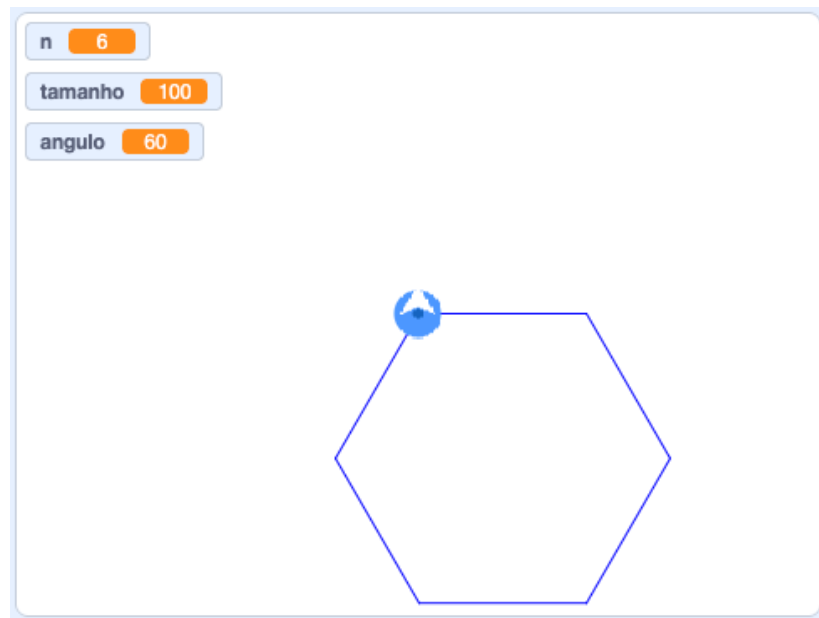
$n = 3$ (triângulo)



$n = 4$ (quadrado)



$n = 6$ (hexágono)



ANÁLISE: O QUÊ ACONTECE QUANDO N AUMENTA?

- O ângulo de giro $\theta = \frac{360}{n}$, diminui (giros mais suaves)
- O ângulo interno $180 - \theta$, aumenta, tendendo a 180°
- O número de vértices aumenta
- O perímetro aumenta
- A aparência se aproxima a de um círculo

Quando $n \rightarrow \infty$, o ângulo de giro tende a 0° , os lados ficam menores e o contorno converge para uma circunferência.